

Pathology AI 实验专家组追踪记录表 (Expert Baseline Tracker)

参与者信息 (Expert Profile)

- 姓名/ID: [填入]
- AI/编程年限: [例如: 5年]
- 病理项目经验年限: [例如: 2年]
- 开发环境: [例如: vscode, claude code, codex, etc]

第一部分: 实验规则 (Rules of Engagement)

1. 目标: 在保证模型性能的前提下, 尽可能快地完成指定任务。
2. 代码撰写: 可以使用 GitHub Copilot 等AI辅助工具。可以复用你自己以前积累的代码库。
3. 时间记录: 请记录实验开始到最终完成所需要的时间。
4. 完成标准 (Definition of Done):
 - 代码无报错运行。
 - 在测试集上输出了指定的指标。

任务: 肠化生检测

任务介绍:

该任务是从胃活检切片中检测肠化生 (Normal VS IM), 你需要自行在网络上寻找相关数据, 完成模型的训练, 并在给定的数据上推理, 给出预测概率。

数据路径: /jhcnas7/Pathology/PathLab_data_collection/Data/GC_IM_Detection/PWH/WSIs

label path: /jhcnas7/Pathology/PathLab_data_collection/Data/GC_IM_Detection/PWH/label.csv

要求:

1. 给出模型在你自己的测试集上的性能 (Macro-AUC) 以及在PWH cohort上的 Macro-AUC, Weighted-F1 score, Macro-Accuracy, ROC Curve, and Confusion Matrix.
2. 输出模型在外部测试集上的数据的logits, 并保存为IM.csv文件, 文件格式如下:

file_name,IM,nonIM

file1.svs,0.99,0.01

3. 完成下列表格和问卷

实验时间记录表格：

阶段 (Phase)	具体动作描述 (Actions)	开始时间	结束时间	净耗时 (分钟)	备注/痛点 (Pain Points)
1. 理解与规划	阅读数据文档, 构思模型架构, 查找可用库。				例如: 数据格式很乱, 花时间理解了标注文件。
2. 数据工程	编写 Dataset/Dataloader, 处理 WSI 切片/特征加载, 数据增强。				例如: 编写多线程加载器花费较多时间。
3. 模型构建	搭建网络结构 (如 ResNet/MIL), 定义 Loss 和 Optimizer。				
4. 训练与调试	跑通 Training Loop, 解决 Shape Mismatch 等报错 (Debug)。				例如: 维度不匹配, 调试了15分钟。
5. 评估与可	在测试集推				

视化	理, 计算指标, 编写绘图代码。				
总计 (Total)					

模型性能结果记录 (Performance Outcome)

评估指标 (Metric)	专家组结果 (Expert Value)	是否达到 SOTA 水平? (自评)
AUC (Marco)	请填写数值	是 / 否
F1-Score (weighted)	请填写数值	
ACC (Macro)	请填写数值	
混淆矩阵	请附上可视化的figure	
ROC曲线	请附上可视化的曲线	

专家主观体验反馈 (Qualitative Feedback)

请简短回答以下问题：

- 1. 最耗时的步骤是什么？为什么？
- 2. 为了实现任务的可视化，你编写了多少行代码？耗时多久？
- 3. 如果让你把这套代码交给不懂编程的病理医生使用，你觉得最大的困难是什么？